

# UNISAve

## Requirements Analysis Document

### Requisiti e Casi d'Uso

*Piattaforma web per il recupero delle eccedenze alimentari nel Campus di Fisciano*

| | |
|---|---|
| **Corso** | Ingegneria del Software (A.A. 2026/2027) |
| **Ateneo** | Università degli Studi di Salerno – Campus di Fisciano |
| **Progetto** | UNISAve |
| **Documento** | Requirements Analysis Document (RAD) – Requisiti e Casi d'Uso |
| **Team di Progetto** | 0512122872 – Rizzo Andrea<br>0512122497 – Vicinanza Luca<br>0512121816 – Tangredi Alessandro<br>0512121480 – Tafuri Giovanni |
| **Repository GitHub** | **https://github.com/UNISAveTeam/UNISAve** |
| **Data di Rilascio** | 29 ottobre 2026 (Versione 0.1) |

## Revision History

| Versione | Data | Autori | Descrizione delle modifiche |
|---|---|---|---|
| **0.1** | 29 ottobre 2026 | 0512122872 Rizzo<br>0512122497 Vicinanza<br>0512121816 Tangredi<br>0512121480 Tafuri | Prima stesura dei requisiti funzionali, dei requisiti non funzionali e del modello dei casi d'uso. Requisiti allineati al Problem Statement v0.4. |

# Indice


1. Introduction ..... 4
   1.1 Scopo del sistema (Purpose of the system) ..... 4
   1.2 Ambito del sistema (Scope of the system) ..... 4
   1.3 Obiettivi e criteri di successo del progetto ..... 4
   1.4 Definizioni, acronimi e abbreviazioni ..... 4
   1.5 Riferimenti (References) ..... 5
   1.6 Panoramica del documento (Overview) ..... 5
2. Current system ..... 6
3. Proposed system ..... 7
   3.1 Overview ..... 7
   3.2 Functional requirements ..... 7
      *Area funzionale 1 – Autenticazione e Controllo degli Accessi* ..... 7
      *Area funzionale 2 – Pubblicazione e Gestione dei Lotti* ..... 8
      *Area funzionale 3 – Consultazione e Filtraggio catalogo* ..... 8
      *Area funzionale 4 – Prenotazione e Decremento delle disponibilità* ..... 8
      *Area funzionale 5 – Convalida del Ritiro* ..... 8
      *Area funzionale 6 – Monitoraggio Scadenze e Aggiornamento Affidabilità* ..... 8
      *Area funzionale 7 – Moderazione e Verifica Conformità* ..... 9
      *Area funzionale 8 – Mappatura e Cruscotto Analitico di Impatto* ..... 9
   3.3 Nonfunctional requirements ..... 10
      3.3.1 Usability ..... 10
      3.3.2 Reliability ..... 10
      3.3.3 Performance ..... 10
      3.3.4 Supportability ..... 10
      3.3.5 Implementation ..... 10
      3.3.6 Interface ..... 10
      3.3.7 Packaging ..... 11
      3.3.8 Legal ..... 11
   3.4 System models ..... 12
      3.4.1 Scenarios ..... 12
      3.4.2 Use case model ..... 16
      3.4.3 Object model ..... 30
      3.4.4 Dynamic model ..... 30
      3.4.5 User interface – navigational paths and screen mock-ups ..... 31
4. Glossary ..... 43

# 1. Introduction

## 1.1 Scopo del sistema (Purpose of the system)

**UNISAve** è una piattaforma software web progettata per azzerare lo spreco alimentare all'interno del campus, mettendo in comunicazione diretta i punti ristoro con gli studenti e il personale universitario.

La piattaforma consente ai gestori dei punti ristoro di pubblicare in tempo reale le eccedenze sotto forma di lotti singoli o "Box Sorpresa", a prezzo calmierato o a titolo gratuito. Gli utenti possono geolocalizzare i lotti per zona (es. Mensa Centrale, Stecca 7, Edifici F), verificare gli allergeni e prenotare la propria box per il ritiro durante una specifica finestra oraria.

## 1.2 Ambito del sistema (Scope of the system)

**Nel perimetro:**

- Pubblicazione in tempo reale delle eccedenze alimentari (lotti singoli o "Box Sorpresa");
- Geolocalizzazione dei lotti per zona (es. Mensa Centrale, Stecca 7);
- Consultazione degli allergeni;
- Prenotazione per il ritiro in finestre orarie specifiche;
- Ritiro con QR Code;
- Gestione dell'Indice di Affidabilità e sospensione temporanea degli utenti in caso di mancato ritiro.

**Fuori dal perimetro:**

- Pagamenti Online
- Consegna a domicilio (Delivery)
- Autenticazione federata tramite SPID o SSO d'Ateneo (possibile estensione futura)

## 1.3 Obiettivi e criteri di successo del progetto

| ID | Obiettivo | Criterio di successo (misurabile) |
|---|---|---|
| **OB-01** | *Minimizzare (azzerare idealmente) lo spreco alimentare all'interno del campus mettendo in comunicazione i punti di ristoro con la comunità universitaria* | *Almeno 50 kg di cibo recuperato al mese, misurati tramite il cruscotto di impatto (RF-08.2)* |
| **OB-02** | *Prevenire l'accaparramento speculativo (hoarding) e le prenotazioni non onorate* | *Tasso di mancati ritiri ≤ 10% sul totale delle prenotazioni effettuate, calcolato su base mensile.* |
| **OB-03** | *Garantire trasparenza alimentare e sicurezza per utenti affetti da allergie e/o intolleranze* | *Presenza obbligatoria della scheda dettagliata allergeni (Regolamento UE n. 1169/2011) per il 100% dei lotti pubblicati a catalogo.* |

## 1.4 Definizioni, acronimi e abbreviazioni

| Termine / Acronimo | Definizione |
|---|---|
| **RAD** | Requirements Analysis Document (Documento di Analisi dei Requisiti). |
| **RF** | Requisito Funzionale (descrive un servizio, una funzionalità o un comportamento del sistema). |
| **RNF** | Requisito Non Funzionale (definisce vincoli di qualità, usabilità, prestazioni o sicurezza). |
| **UC** | Use Case (Caso d'Uso, specifica l'interazione tra un attore e il sistema per raggiungere un obiettivo). |
| **MU** | Mock-up (Bozza o wireframe dell'interfaccia grafica utente, numerata per caso d'uso). |
| **QR Code** | Quick Response Code (codice bidimensionale utilizzato per la convalida rapida del ritiro al bancone). |

| Termine / Acronimo | Definizione |
|---|---|
| **GDPR** | General Data Protection Regulation (Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali). |

### 1.5 Riferimenti (References)

- UNISAve Team, *Problem Statement – UNISAve*, Versione 0.4, 27 ottobre 2026 (Deliverable/PS_UNISAve.pdf).
- B. Bruegge, A. H. Dutoit, *Object-Oriented Software Engineering: Using UML, Patterns, and Java*, 3ª ed., Pearson – Cap. 4 "Requirements Elicitation" e Template del Requirements Analysis Document.

### 1.6 Panoramica del documento (Overview)

Il presente documento è organizzato come segue: la sezione 2 descrive il sistema attuale; la sezione 3 documenta il sistema proposto in termini di requisiti funzionali, requisiti non funzionali e modelli di sistema (scenari, casi d'uso e mock-up); la sezione 4 riporta il glossario dei termini del dominio.

## 2. Current system

All'interno del Campus Universitario di Fisciano dell'Università degli Studi di Salerno operano quotidianamente molteplici strutture di ristorazione, tra cui la Mensa Centrale, i bar dei dipartimenti (es. Bar Ingegneria, Bar Lettere) e i punti ristoro dislocati lungo le stecche. A ridosso degli orari di chiusura delle attività o al cambio turno pomeridiano, si genera una quantità considerevole di eccedenze alimentari fresche di giornata (prodotti da forno, tranci di pizza, pasti preparati in mensa). Attualmente non è presente alcun canale di comunicazione in tempo reale tra gli esercenti e la comunità universitaria. Di conseguenza, i prodotti invenduti rimangono non allocati e vengono smaltiti come rifiuto organico, comportando una perdita economica per i gestori e un impatto negativo in termini di emissioni e spreco di risorse per l'Ateneo.

**Criticità rilevate:**

- Grande eccedenza di prodotti non utilizzati;
- Nessun canale di comunicazione per allocare rimanenze alimentari;
- Assenza di tracciabilità standardizzata e trasparenza circa la composizione e gli allergeni dei prodotti invenduti a ridosso della chiusura;
- Perdita economica ricorrente per gli operatori della ristorazione e mancata fruizione di pasti a prezzo agevolato da parte degli studenti fuori sede;
- Assenza di strumenti analitici per quantificare l'impatto ambientale dell'Ateneo e promuovere politiche di sostenibilità verificabili.

# 3. Proposed system

## 3.1 Overview

UNISAve è una piattaforma software web progettata per azzerare lo spreco alimentare all'interno del campus, mettendo in comunicazione diretta i punti ristoro con gli studenti e il personale universitario. Il sistema si propone di risolvere la mancanza di canali comunicativi attuali, offrendo una soluzione per allocare i prodotti invenduti ed evitare che vengano smaltiti come rifiuto organico.

**Attori coinvolti:**

- **Operatore punto ristoro**: pubblica in tempo reale le eccedenze alimentari, indicando quantità, allergeni e finestra temporale, convalida fisicamente il ritiro;
- **Utente (Studente o Personale)**: geolocalizza i lotti per zona, ne verifica i dettagli e li prenota, ottiene un QR Code per il ritiro;
- **Visitatore**: utente non autenticato che può consultare il catalogo dei lotti attivi e registrarsi per diventare Utente;
- **Verificatore di conformità**: modera la piattaforma verificando le etichette degli allergeni ed esaminando eventuali segnalazioni di non conformità;
- **Coordinatore del servizio**: monitora i cruscotti di impatto, mappa le strutture del campus e abilita gli account degli operatori dei punti ristoro aggiudicatari;
- **Scheduler**: attore temporale che verifica periodicamente la scadenza delle finestre di ritiro non rispettate, applica le penalità.

**Macro-funzionalità principali**:

- **Pubblicazione** di lotti singoli o "Box Sorpresa" a prezzo calmierato o gratuito;
- **Prenotazione** in tempo reale con gestione atomica della disponibilità a garanzia dell'assoluta assenza di overbooking concorrente;
- **Ritiro** in sede tramite generazione del codice univoco/QR Code;
- **Meccanismo reputazionale** basato su Indice di Affidabilità per evitare prenotazioni a vuoto e hoarding, i mancati ritiri causano decurtazione del punteggio, il quale, sotto una determinata soglia implica la sospensione automatica dell'utente.

## 3.2 Functional requirements

Tutti i requisiti funzionali sono espressi in conformità allo standard prescritto ("Il sistema deve...") e raggruppati per area funzionale.

### *Area funzionale 1 – Autenticazione e Controllo degli Accessi*

| ID | Descrizione del Requisito | Attore | Priorità | Rif. PS |
|---|---|---|---|---|
| **RF-01.1** | Il sistema deve consentire l'accesso agli utenti mediante credenziali dedicate | *Tutti* | *Alta* | *RF-01* |
| **RF-01.2** | Il sistema deve regolare le autorizzazioni e le viste operative in base a quattro ruoli: Utente, Operatore Punto Ristoro, Verificatore di Conformità e Coordinatore del Servizio | *Sistema* | *Alta* | *RF-01* |
| **RF-01.3** | Il sistema deve consentire al Visitatore di registrarsi creando un nuovo account Utente | *Visitatore* | *Alta* | *RF-01* |
| **RF-01.4** | Il sistema deve reindirizzare il Visitatore alla registrazione o all'accesso quando tenta un'azione riservata agli utenti autenticati (es. prenotazione di un lotto) | *Visitatore* | *Media* | *RF-01* |

### *Area funzionale 2 – Pubblicazione e Gestione dei Lotti*

| ID | Descrizione del Requisito | Attore | Priorità | Rif. PS |
|---|---|---|---|---|
| **RF-02.1** | Il sistema deve permettere di creare, modificare e ritirare lotti di eccedenze alimentari | *Operatore punto ristoro* | *Alta* | *RF-02* |
| **RF-02.2** | Il sistema deve rendere obbligatorio l'inserimento di quantità, tipologia box, prezzo, ingredienti/allergeni, edificio e finestra di ritiro | *Operatore punto ristoro* | *Media* | *RF-02* |

### *Area funzionale 3 – Consultazione e Filtraggio catalogo*

| ID | Descrizione del Requisito | Attore | Priorità | Rif. PS |
|---|---|---|---|---|
| **RF-03.1** | Il sistema deve consentire la visualizzazione dei lotti disponibili attivi | *Utente* | *Alta* | *RF-03* |
| **RF-03.2** | Il sistema deve permettere il filtraggio in tempo reale per edificio/stecca, fascia oraria di ritiro e assenza di specifici allergeni | *Utente* | *Media* | *RF-03* |
| **RF-03.3** | Il sistema deve consentire al Visitatore di consultare il catalogo dei lotti attivi senza autenticazione | *Visitatore* | *Media* | *RF-03* |

### *Area funzionale 4 – Prenotazione e Decremento delle disponibilità*

| ID | Descrizione del Requisito | Attore | Priorità | Rif. PS |
|---|---|---|---|---|
| **RF-04.1** | Il sistema deve consentire la prenotazione di un lotto attivo esclusivamente agli utenti con account non sospeso | *Utente* | *Alta* | *RF-04* |
| **RF-04.2** | Il sistema deve decrementare atomicamente la disponibilità a catalogo ed emettere una ricevuta con codice alfanumerico univoco e QR Code | *Sistema* | *Media* | *RF-04* |

### *Area funzionale 5 – Convalida del Ritiro*

| ID | Descrizione del Requisito | Attore | Priorità | Rif. PS |
|---|---|---|---|---|
| **RF-05.1** | Il sistema deve consentire l'acquisizione e la convalida del codice o QR Code presentato | *Operatore punto ristoro* | *Alta* | *RF-05* |
| **RF-05.2** | Il sistema deve commutare lo stato della prenotazione in "Completata/Ritirata" a seguito della convalida | *Operatore punto ristoro* | *Alta* | *RF-05* |
| **RF-05.3** | Il sistema deve incrementare positivamente l'Indice di Affidabilità dell'Utente a seguito del completamento della convalida del ritiro. | *Sistema* | *Media* | *RF-05* |

### *Area funzionale 6 – Monitoraggio Scadenze e Aggiornamento Affidabilità*

| ID | Descrizione del Requisito | Attore | Priorità | Rif. PS |
|---|---|---|---|---|
| **RF-06.1** | Il sistema deve rilevare in automatico la scadenza delle finestre di ritiro e commutare le prenotazioni pendenti in "Mancato Ritiro" | *Scheduler* | *Alta* | *RF-06* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **RF-06.2** | Il sistema deve mostrare all'utente il proprio Indice di Affidabilità e il numero di mancati ritiri ancora consentiti prima della sospensione | *Utente* | *Media* | *RF-06* |
| **RF-06.3** | Il sistema deve incrementare di 2 punti l'Indice di Affidabilità dell'utente a seguito della convalida di un ritiro, fino a un massimo di 100/100 | *Sistema* | *Media* | *RF-06 (Scenario 2.1)* |
| **RF-06.4** | Il sistema deve decurtare 5 punti dall'Indice di Affidabilità dell'utente per ogni prenotazione commutata in "Mancato Ritiro" | *Scheduler* | *Alta* | *RF-06 (Scenario 2.2)* |
| **RF-06.5** | Il sistema deve impostare l'account dell'utente nello stato "Sospeso" quando l'Indice di Affidabilità scende al di sotto della soglia minima di 40/100 | *Scheduler* | *Alta* | *RF-06 (Scenario 2.2)* |
| **RF-06.6** | Il sistema deve impedire all'utente sospeso di effettuare prenotazioni per 7 giorni solari dalla sospensione | *Sistema* | *Alta* | *RF-06 (Scenario 2.2)* |
| **RF-06.7** | Il sistema deve riattivare automaticamente l'account dell'utente al termine del periodo di sospensione, reimpostando l'Indice di Affidabilità a 45/100 | *Scheduler* | *Alta* | *RF-06* |
| **RF-06.8** | Il sistema deve ripristinare la tracciabilità contabile del lotto associato a una prenotazione commutata in "Mancato Ritiro" | *Scheduler* | *Media* | *RF-06 (Scenario 2.2)* |

### *Area funzionale 7 – Moderazione e Verifica Conformità*

| ID | Descrizione del Requisito | Attore | Priorità | Rif. PS |
|---|---|---|---|---|
| **RF-07.1** | Il sistema deve consentire di verificare la rispondenza delle etichette degli allergeni dei lotti pubblicati | *Verificatore di conformità* | *Alta* | *RF-07* |
| **RF-07.2** | Il sistema deve permettere la gestione delle segnalazioni di non conformità aperte dagli utenti | *Verificatore di conformità* | *Media* | *RF-07* |
| **RF-07.3** | Il sistema deve consentire all'Utente di aprire una segnalazione di non conformità su una propria prenotazione ritirata | *Utente* | *Media* | *RF-07* |

### *Area funzionale 8 – Mappatura e Cruscotto Analitico di Impatto*

| ID | Descrizione del Requisito | Attore | Priorità | Rif. PS |
|---|---|---|---|---|
| **RF-08.1** | Il sistema deve consentire la configurazione della mappatura strutturale del campus | *Coordinatore del servizio* | *Bassa* | *RF-08* |
| **RF-08.2** | Il sistema deve mostrare cruscotti di sintesi con metriche aggregate su cibo recuperato, transazioni e stima di emissioni evitate | *Coordinatore del servizio* | *Media* | *RF-08* |
| **RF-08.3** | Il sistema deve consentire al Coordinatore del Servizio di creare e disattivare gli account degli Operatori Punto Ristoro, associandoli al punto ristoro del gestore aggiudicatario indicato dall'Ateneo | *Coordinatore del servizio* | *Alta* | *RF-01* |

## 3.3 Nonfunctional requirements

### 3.3.1 Usability

| ID | Descrizione e Metrica Verificabile | Rif. PS |
|---|---|---|
| **RNF-U1** | Il sistema deve rendere raggiungibili tutte le funzionalità previste per ciascun ruolo con una profondità di navigazione non superiore a 3 livelli a partire dalla Home | *RNF-01* |
| **RNF-U2** | Il sistema deve adattare l'interfaccia a schermi con larghezza compresa tra 360 px e 2560 px senza richiedere scorrimento orizzontale | *RNF-02* |

### 3.3.2 Reliability

| ID | Descrizione e Metrica Verificabile | Rif. PS |
|---|---|---|
| **RNF-R1** | Il sistema deve garantire che, anche in presenza di richieste concorrenti, il numero di prenotazioni confermate per un lotto non superi mai la quantità pubblicata (0 casi di overbooking) | *RNF-03* |
| **RNF-R2** | Il sistema deve applicare un controllo degli accessi RBAC, rifiutando il 100% delle richieste a endpoint e risorse riservati a ruoli con privilegi superiori a quello dell'utente | *RNF-04* |

### 3.3.3 Performance

| ID | Descrizione e Metrica Verificabile | Rif. PS |
|---|---|---|
| **RNF-P1** | Il sistema deve rispondere entro 2,0 secondi al 95% delle richieste HTTP di consultazione catalogo e conferma prenotazione | *RNF-05* |

### 3.3.4 Supportability

| ID | Descrizione e Metrica Verificabile | Rif. PS |
|---|---|---|
| **RNF-S1** | Il sistema deve essere pienamente compatibile con le ultime due versioni stabili di Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari e Microsoft Edge, su desktop e mobile | *RNF-06* |

### 3.3.5 Implementation

| ID | Descrizione del Vincolo | Rif. PS |
|---|---|---|
| **RNF-I1** | Il sistema deve adottare un'architettura three-tier con separazione logica e fisica tra presentazione, logica applicativa e gestione dati | *§5* |
| **RNF-I2** | Il sistema deve realizzare il livello di presentazione come Single Page Application in React / HTML5 / CSS3 / JavaScript | *§5* |
| **RNF-I3** | Il sistema deve realizzare il livello applicativo come servizio di API RESTful in Java Spring Boot o Node.js | *§5* |
| **RNF-I4** | Il sistema deve memorizzare i dati in un DBMS relazionale conforme allo standard SQL (PostgreSQL o MySQL) con vincoli di integrità referenziale | *§5* |

### 3.3.6 Interface

| ID | Descrizione del Vincolo | Rif. PS |
|---|---|---|
| **RNF-IF1** | Il sistema deve far comunicare client e server esclusivamente tramite API REST su HTTP con payload in formato JSON | *§5* |
| **RNF-IF2** | Il sistema deve codificare il codice di ritiro in un QR Code standard, leggibile tramite fotocamera dall'interfaccia dell'Operatore | *RF-04* |

### 3.3.7 Packaging

| ID | Descrizione del Vincolo | Rif. PS |
|---|---|---|
| **RNF-PK1** | Il sistema deve poter essere installato su tre nodi fisici o virtuali indipendenti, uno per ciascun livello architetturale | *§5* |

### 3.3.8 Legal

| ID | Descrizione del Vincolo | Rif. PS |
|---|---|---|
| **RNF-L1** | Il sistema deve trattare i dati personali degli utenti in conformità al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) | — |
| **RNF-L2** | Il sistema deve presentare le informazioni sugli allergeni in conformità al Regolamento UE 1169/2011 | *RF-02* |

## 3.4 System models

### 3.4.1 Scenarios

| Nome scenario | SC-01 – Prenotazione e ritiro convalidato di una Campus Box |
|---|---|
| **Tipo** | Visionary (Problem Statement, Scenario 2.1) |
| **Istanze di attori partecipanti** | mario: Utente, operatoreBar: Operatore Punto Ristoro |
| **Flusso di eventi** | 1. Alle 17:30, finite le lezioni, Mario accede a UNISAve dal proprio smartphone con le credenziali universitarie.<br>2. Dalla Home consulta la mappa e l'elenco dei lotti attivi; imposta il filtro per l'Edificio B (Ingegneria) e fascia oraria 18:00–18:30.<br>3. Individua una 'Campus Box' pubblicata dal Bar Ingegneria (3 tranci di pizza e 2 rustici a 3,00 €) e la prenota.<br>4. Il sistema decrementa atomicamente la disponibilità del lotto e mostra a Mario la ricevuta con il codice alfanumerico e il relativo QR Code.<br>5. Alle 18:10 Mario si presenta al bancone del bar e mostra il QR Code dal proprio dispositivo.<br>6. L'operatore inquadra il codice con la fotocamera: il sistema convalida il ritiro, accredita +2 punti premiali all'Indice di Affidabilità di Mario e genera la ricevuta digitale. |
| **Casi d'uso correlati** | UC-02 Autentica Utente e Gestisci Profilo, UC-03 Consulta e Filtra Catalogo, UC-05 Prenota Lotto ed Emetti Codice, UC-06 Convalida Ritiro al Bancone |

| Nome scenario | SC-02 – Mancato ritiro e sospensione dell'account |
|---|---|
| **Tipo** | Visionary (Problem Statement, Scenario 2.2) |
| **Istanze di attori partecipanti** | giulia: Utente, scheduler: Scheduler |
| **Flusso di eventi** | 1. Giulia, con un Indice di Affidabilità di 42/100, prenota una porzione di pasto presso la Mensa Centrale con finestra di ritiro 15:00–15:30.<br>2. Giulia non si presenta entro le 15:30 e il suo codice non viene convalidato al banco.<br>3. Alle 15:31 lo scheduler periodico scansiona le prenotazioni attive con finestra scaduta e commuta quella di Giulia nello stato 'Mancato Ritiro'.<br>4. Il sistema ripristina la tracciabilità contabile del lotto e decurta 5 punti dall'Indice di Affidabilità di Giulia, che scende a 37/100.<br>5. Poiché l'Indice scende al di sotto della soglia di 40/100, il sistema imposta l'account di Giulia nello stato 'Sospeso' per 7 giorni solari.<br>6. Al successivo accesso Giulia visualizza l'avviso di account 'Sospeso' e la data di sblocco; le funzionalità di prenotazione restano inibite. |
| **Casi d'uso correlati** | UC-07 Rileva Mancati Ritiri e Applica Sanzioni, UC-08 Gestisci Sospensione e Riattivazione Account |

| Nome scenario | SC-03 – Smaltimento delle eccedenze a fine giornata |
|---|---|
| **Tipo** | As-is |
| **Istanze di attori partecipanti** | luigi: Gestore del Bar Ingegneria, anna: Studentessa |
| **Flusso di eventi** | 1. Alle 18:00 Luigi, gestore del Bar Ingegneria, controlla le rimanenze di giornata: restano 8 tranci di pizza e 6 cornetti.<br>2. Luigi non dispone di alcuno strumento digitale per avvisare la comunità universitaria presente nel campus, se non un cartello cartaceo sul bancone.<br>3. Anna è in aula studio alla Stecca 7 e cerca qualcosa da mangiare, ma ignorando le rimanenze acquista uno snack a un distributore automatico.<br>4. Alla chiusura delle 19:00 Luigi è costretto a smaltire i prodotti invenduti come rifiuto organico, registrando una perdita economica e uno spreco evitabile. |
| **Casi d'uso correlati** | Nessuno (scenario as-is: motiva UC-03 Consulta e Filtra Catalogo e UC-04 Gestisci Lotti di Eccedenze) |

| Nome scenario | SC-04 – Pubblicazione di un lotto di eccedenze |
|---|---|
| **Tipo** | Visionary |
| **Istanze di attori partecipanti** | operatoreBar: Operatore Punto Ristoro |
| **Flusso di eventi** | 1. Alle 17:00 l'operatore stima che a fine turno rimarranno circa 5 porzioni di prodotti da forno.<br>2. L'operatore accede a UNISAve con il profilo del punto ristoro e seleziona 'Nuovo lotto'.<br>3. L'operatore compila i campi: tipologia 'Box Sorpresa', quantità 5, prezzo scontato 2,50 €, edificio 'Stecca 7' e finestra di ritiro 18:00-18:30, ma omette l'indicazione degli allergeni e preme 'Conferma'.<br>4. Il sistema blocca la pubblicazione ed evidenzia l'obbligatorietà della scheda allergeni conformemente al Regolamento UE 1169/2011.<br>5. L'operatore spunta gli allergeni presenti (glutine, latte, uova) e conferma; il sistema pubblica istantaneamente il lotto rendendolo visibile a catalogo.<br>6. Alle 17:45 l'operatore riduce la quantità disponibile a 4 unità poiché una porzione è stata venduta direttamente al bancone; il catalogo viene aggiornato in tempo reale. |
| **Casi d'uso correlati** | UC-04 Gestisci Lotti di Eccedenze |

| Nome scenario | SC-05 – Contesa sull'ultima box disponibile |
|---|---|
| **Tipo** | Visionary (situazione eccezionale) |
| **Istanze di attori partecipanti** | mario: Utente, sara: Utente |
| **Flusso di eventi** | 1. Un lotto di 'Campus Box' del Bar Lettere presenta un'unica unità residua disponibile.<br>2. Mario e Sara visualizzano contemporaneamente il lotto a catalogo e premono 'Prenota' a pochi istanti di distanza.<br>3. Il sistema acquisisce la richiesta di Mario per prima e decrementa la disponibilità a 0 tramite lock transazionale, emettendo la ricevuta di prenotazione.<br>4. La richiesta di Sara viene processata subito dopo: rilevando la disponibilità esaurita, il sistema rifiuta l'operazione e notifica a Sara il messaggio 'Lotto esaurito'.<br>5. Il lotto viene automaticamente contrassegnato come esaurito e non è più prenotabile. |
| **Casi d'uso correlati** | UC-05 Prenota Lotto ed Emetti Codice |

| Nome scenario | SC-06 – Tentativo di prenotazione con account sospeso e riattivazione |
|---|---|
| **Tipo** | Visionary (situazione eccezionale) |
| **Istanze di attori partecipanti** | giulia: Utente, scheduler: Scheduler |
| **Flusso di eventi** | 1. Tre giorni dopo la sospensione (SC-02), Giulia accede a UNISAve e individua una box gratuita pubblicata dalla Mensa Centrale.<br>2. Giulia preme il pulsante 'Prenota'.<br>3. Il sistema intercetta la richiesta, verifica lo stato 'Sospeso' dell'account e inibisce l'azione, mostrando a video i giorni mancanti allo sblocco e l'Indice a 37/100.<br>4. Trascorsi i 7 giorni solari di penalità, lo scheduler batch rileva il termine del periodo e commuta l'account di Giulia nello stato 'Attivo', reimpostando l'Indice al valore base di 45/100.<br>5. Giulia accede nuovamente ed effettua regolarmente la prenotazione; il sistema le ricorda che un ulteriore mancato ritiro porterebbe l'Indice a 40/100. |
| **Casi d'uso correlati** | UC-02 Autentica Utente e Gestisci Profilo, UC-05 Prenota Lotto ed Emetti Codice, UC-08 Gestisci Sospensione e Riattivazione Account |

| Nome scenario | SC-07 – Consultazione del catalogo e registrazione di un visitatore |
|---|---|
| **Tipo** | Visionary |
| **Istanze di attori partecipanti** | paolo: Visitatore |
| **Flusso di eventi** | 1. Paolo, studente da poco immatricolato, apre l'applicazione UNISAve da browser senza disporre ancora di un account registrato.<br>2. Il sistema consente la libera consultazione del catalogo pubblico; Paolo applica il filtro per 'Edificio F' e individua un'offerta di focacce.<br>3. Paolo seleziona 'Prenota': il sistema rileva l'assenza di autenticazione e lo reindirizza al modulo di registrazione.<br>4. Paolo inserisce la propria e-mail istituzionale e definisce la password; il sistema convalida il dominio @studenti.unisa.it e attiva il profilo con Indice pari a 100/100.<br>5. Autenticato automaticamente, Paolo viene ricondotto al dettaglio del lotto selezionato e può completare la prenotazione. |
| **Casi d'uso correlati** | UC-01 Registra Account, UC-03 Consulta e Filtra Catalogo, UC-05 Prenota Lotto ed Emetti Codice |

| Nome scenario | SC-08 – Codice non valido al momento del ritiro |
|---|---|
| **Tipo** | Visionary (situazione eccezionale) |
| **Istanze di attori partecipanti** | mario: Utente, operatoreBar: Operatore Punto Ristoro |
| **Flusso di eventi** | 1. Mario si presenta al bancone del Bar Ingegneria per ritirare la box prenotata, ma esibisce per errore la schermata del QR Code relativo a un ordine del giorno precedente, già ritirato.<br>2. L'operatore inquadra il codice bidimensionale tramite la fotocamera del terminale.<br>3. Il sistema rileva che il codice corrisponde a una transazione già marcata 'Ritirata' ed espone un messaggio di errore a video, senza modificare alcuno stato.<br>4. Mario accede allo storico ordini dell'app e richiama il QR Code corretto della giornata in corso.<br>5. L'operatore effettua una seconda scansione: il sistema convalida la prenotazione attiva, commuta lo stato in 'Ritirata' e registra l'avvenuta consegna. |
| **Casi d'uso correlati** | UC-06 Convalida Ritiro al Bancone |

| Nome scenario | SC-09 – Segnalazione di non conformità sugli allergeni |
|---|---|
| **Tipo** | Visionary (situazione eccezionale) |
| **Istanze di attori partecipanti** | sara: Utente, elena: Verificatore di Conformità |
| **Flusso di eventi** | 1. Sara, affetta da allergia alla frutta a guscio, ritira una Campus Box la cui scheda allergeni pubblicata non segnalava la presenza di noci o mandorle, ma constata che la confezione contiene un dolce alle noci.<br>2. Sara apre la sezione 'I miei ritiri', individua la prenotazione appena convalidata ed entro le 24 ore apre una segnalazione allegando descrizione dettagliata e fotografia.<br>3. Elena, verificatore di conformità dell'Ateneo, visualizza la pratica nello stato 'Aperta', ispeziona l'etichetta del lotto e interpella il gestore dell'esercizio.<br>4. Rilevata la difformità rispetto alle dichiarazioni obbligatorie, Elena accoglie la contestazione, formalizza un richiamo ufficiale all'esercente e chiude il ticket notificando l'utente. |
| **Casi d'uso correlati** | UC-09 Segnala Non Conformità o Disservizio, UC-10 Verifica Etichette e Moderazione Segnalazioni |

| Nome scenario | SC-10 – Configurazione del campus e consultazione del cruscotto di impatto |
|---|---|
| **Tipo** | Visionary |
| **Istanze di attori partecipanti** | franco: Coordinatore del Servizio |
| **Flusso di eventi** | 1. In occasione dell'apertura di un nuovo punto ristoro convenzionato presso l'Edificio E2, Franco accede alla sezione direzionale di censimento del campus.<br>2. Franco censisce la nuova struttura e associa l'Edificio E2 alla mappatura; il sistema aggiorna immediatamente l'elenco degli edifici disponibili nei filtri catalogo e nelle schede lotti.<br>3. Al termine del mese Franco accede al Cruscotto di Impatto per analizzare i dati aggregati del campus.<br>4. Il sistema elabora e visualizza i KPI: chilogrammi totali di eccedenze alimentari recuperate, stima delle emissioni di $CO_2$ risparmiate e percentuale di mancati ritiri (verificando il target OB-02 ≤ 10%). |
| **Casi d'uso correlati** | UC-11 Gestisci Punti Ristoro e Account Operatori, UC-12 Consulta Cruscotto di Impatto e Mappatura |

### 3.4.2 Use case model

**Attori del sistema**

| Attore | Descrizione |
|---|---|
| **Visitatore** | Utente non autenticato o senza account: può solo consultare il catalogo dei lotti attivi; ogni azione riservata (es. prenotazione) lo rimanda alla registrazione o all'accesso. |
| **Utente (Studente / Personale)** | Utente autenticato della comunità universitaria: consulta e filtra il catalogo, prenota i lotti, presenta il QR Code al ritiro, consulta il proprio Indice di Affidabilità e apre segnalazioni di non conformità. |
| **Operatore Punto Ristoro** | Personale del punto ristoro aggiudicatario, con account creato dal Coordinatore del Servizio: pubblica, modifica e ritira i lotti di eccedenze e convalida i ritiri al bancone. |
| **Verificatore di Conformità** | Moderatore della piattaforma: verifica la rispondenza delle etichette degli allergeni dei lotti pubblicati e gestisce le segnalazioni di non conformità aperte dagli utenti. |
| **Coordinatore del Servizio** | Amministratore del servizio: crea e disattiva gli account degli Operatori, configura la mappatura del campus e consulta il cruscotto di impatto. |
| **Scheduler (attore temporale)** | Processo periodico che rileva le finestre di ritiro scadute applica le penalità all'Indice di Affidabilità e gestisce la sospensione e la riattivazione degli account. |
| **Fruitore del Catalogo (astratto)** | Attore astratto che generalizza Visitatore e Utente: rappresenta chiunque consulti il catalogo dei lotti, con o senza account. È associato a UC-03. |
| **Utente Registrato (astratto)** | Attore astratto che generalizza Utente, Operatore Punto Ristoro, Verificatore di Conformità e Coordinatore del Servizio: rappresenta chiunque disponga di un account. È associato a UC-02. |

**Gerarchia degli attori**

Gli attori astratti (in corsivo) raccolgono il comportamento comune: grazie alle generalizzazioni ogni caso d'uso è associato a un solo attore. Lo Scheduler è un attore temporale, privo di generalizzazioni.

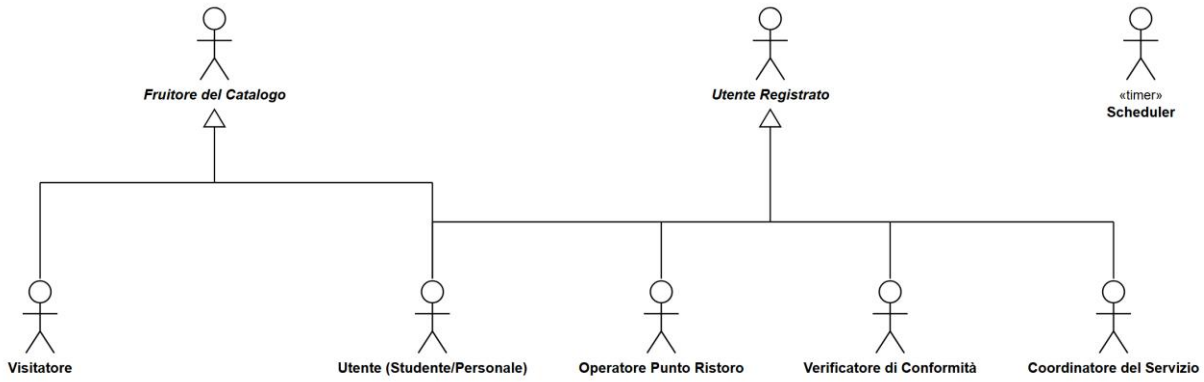



*Figura 1 – Gerarchia degli attori di UNISAve*

## Diagramma dei casi d'uso

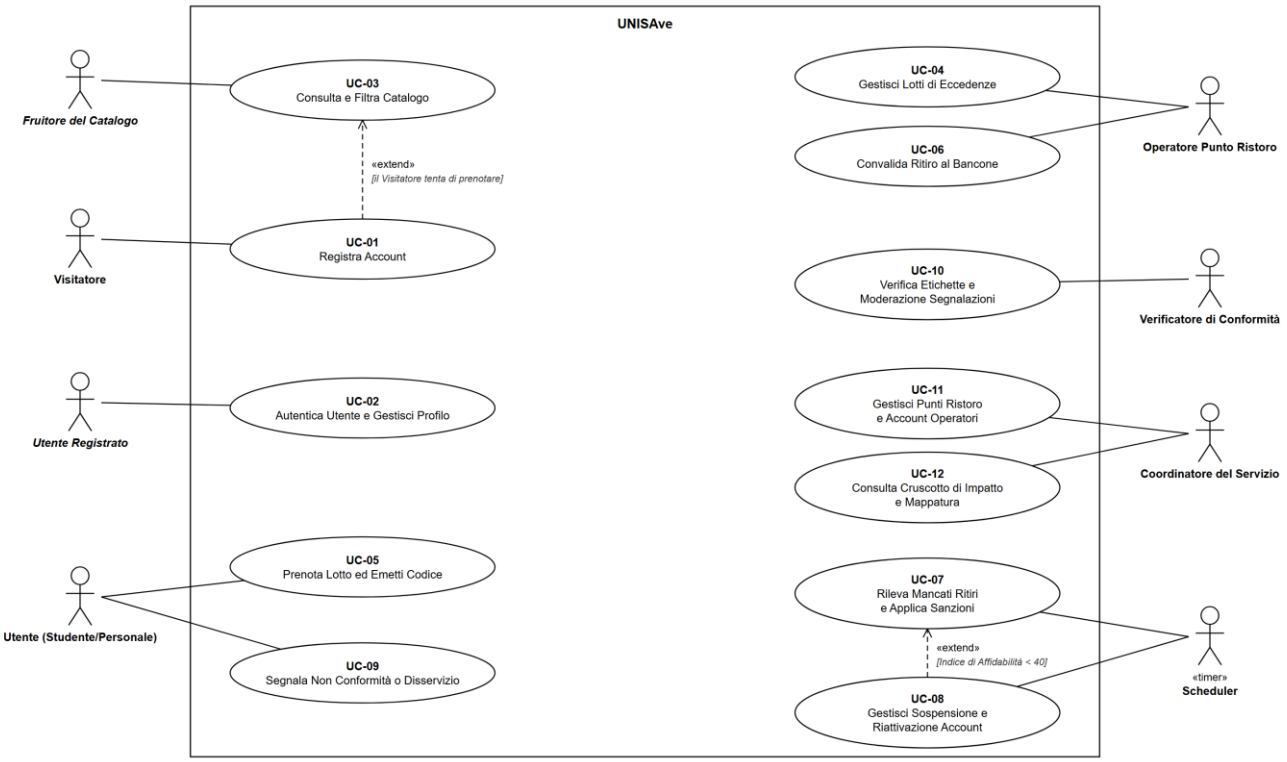



*Figura 2 – Diagramma dei casi d'uso di UNISAve*

## Elenco dei casi d'uso

| ID | Nome del caso d'uso | Attore principale | Requisiti | Priorità |
|---|---|---|---|---|
| **UC-01** | Registra Account | Visitatore | RF-01.3, RF-01.4 | Alta |
| **UC-02** | Autentica Utente e Gestisci Profilo | Utente, Operatore, Verificatore, Coordinatore | RF-01.1, RF-01.2, RF-06.2 | Alta |
| **UC-03** | Consulta e Filtra Catalogo | Utente, Visitatore | RF-03.1, RF-03.2, RF-03.3 | Alta |
| **UC-04** | Gestisci Lotti di Eccedenze | Operatore Punto Ristoro | RF-02.1, RF-02.2 | Alta |
| **UC-05** | Prenota Lotto ed Emetti Codice | Utente | RF-04.1, RF-04.2, RF-06.6 | Alta |
| **UC-06** | Convalida Ritiro al Bancone | Operatore Punto Ristoro | RF-05.1, RF-05.2, RF-06.3 | Alta |
| **UC-07** | Rileva Mancati Ritiri e Applica Sanzioni | Scheduler | RF-06.1, RF-06.4, RF-06.8 | Alta |
| **UC-08** | Gestisci Sospensione e Riattivazione Account | Scheduler | RF-06.5, RF-06.6, RF-06.7 | Alta |
| **UC-09** | Segnala Non Conformità o Disservizio | Utente | RF-07.3 | Media |
| **UC-10** | Verifica Etichette e Moderazione Segnalazioni | Verificatore di Conformità | RF-07.1, RF-07.2, RF-07.4 | Alta |
| **UC-11** | Gestisci Punti Ristoro e Account Operatori | Coordinatore del Servizio | RF-08.1, RF-08.3 | Alta |
| **UC-12** | Consulta Cruscotto di Impatto e Mappatura | Coordinatore del Servizio | RF-08.2, RF-08.4 | Media |

**Specifica dei casi d'uso**

| Identificativo | UC-01 – Registra Account |
|---|---|
| **Attori partecipanti** | Iniziato da: Visitatore Comunica con: — |
| **Entry condition** | Questo caso d'uso inizia quando il Visitatore seleziona 'Registrati' oppure tenta un'azione riservata agli utenti autenticati (es. 'Prenota'). |
| **Flow of events** | |

| Attore | Sistema |
|---|---|
| 1. Il Visitatore seleziona la funzione di registrazione. | 2. Il Sistema mostra il modulo di registrazione (nome, cognome, e-mail istituzionale, password). |
| 3. Il Visitatore compila il modulo e conferma. | 4. Il Sistema verifica che i dati siano completi e che l'e-mail (@studenti.unisa.it o @unisa.it) non sia già registrata. |
| 5. Il Visitatore accetta i termini del servizio e l'informativa privacy GDPR. | 6. Il Sistema crea l'account Utente con Indice di Affidabilità iniziale pari a 100/100 e autentica il nuovo Utente. |

| | |
|---|---|
| **Exit condition** | Questo caso d'uso termina quando l'account Utente è creato con Indice a 100/100 e l'utente viene autenticato. |
| **Exceptions** | 4a. Se l'e-mail è già registrata, il Sistema mostra un messaggio di errore e propone l'accesso (UC-02). 4b. Se mancano campi obbligatori o la password non soddisfa i requisiti minimi, il Sistema evidenzia i campi da correggere e torna al passo 3. |
| **Special requirements** | RNF-L1: trattamento dei dati personali conforme al GDPR; RNF-U2: interfaccia responsive per dispositivi mobili. |
| **Requisiti funzionali tracciati** | RF-01.3, RF-01.4 |
| **Mock-up** | MU-01.1, MU-01.2 |
| **Relazioni** | <<extend>> UC-03 Consulta e Filtra Catalogo (richiesta di prenotazione da parte del Visitatore) |

| Identificativo | UC-02 – Autentica Utente e Gestisci Profilo | |
|---|---|---|
| **Attori partecipanti** | Iniziato da: Utente (Studente/Personale), Operatore Punto Ristoro, Verificatore di Conformità, Coordinatore del Servizio Comunica con: — | |
| **Entry condition** | Questo caso d'uso inizia quando un attore registrato seleziona 'Accedi' oppure apre la sezione 'Profilo' dall'applicazione. | |
| **Flow of events** | | |
| | **Attore** | **Sistema** |
| | 1. L'attore inserisce e-mail e password e conferma l'accesso. | 2. Il Sistema verifica le credenziali e determina il ruolo RBAC associato all'account. |
| | 3. L'attore accede alla propria area riservata e consulta il profilo. | 4. Il Sistema mostra la Home di ruolo e, per il profilo Utente, espone l'Indice di Affidabilità corrente (0–100), lo stato dell'account e lo storico prenotazioni. |
| | 5. L'attore aggiorna le preferenze di notifica o effettua il logout. | 6. Il Sistema memorizza le modifiche e conclude la sessione di lavoro. |
| **Exit condition** | Questo caso d'uso termina quando l'attore è autenticato e visualizza la Home del proprio ruolo o chiude la sezione Profilo. | |
| **Exceptions** | 2a. Se le credenziali non sono valide, il Sistema mostra un messaggio di errore e torna al passo 1. 2b. Se l'account Operatore è stato disattivato dal Coordinatore, il Sistema nega l'accesso e notifica il motivo. | |
| **Special requirements** | RNF-R2: controllo degli accessi Role-Based (RBAC); RNF-U1: funzionalità raggiungibili in massimo 3 livelli dalla Home. | |
| **Requisiti funzionali tracciati** | RF-01.1, RF-01.2, RF-06.2 | |
| **Mock-up** | MU-02.1, MU-02.2 | |
| **Relazioni** | — | |

| Identificativo | UC-03 – Consulta e Filtra Catalogo |
|---|---|
| **Attori partecipanti** | Iniziato da: Utente o Visitatore Comunica con: — |
| **Entry condition** | Questo caso d'uso inizia quando l'attore apre la pagina del catalogo dei lotti attivi. |
| **Flow of events** | |

| Attore | Sistema |
|---|---|
| 1. L'attore apre il catalogo dei lotti disponibili. | 2. Il Sistema mostra i lotti attivi con disponibilità residua, prezzo scontato (o gratuità), punto ristoro, edificio e finestra di ritiro. |
| 3. L'attore imposta uno o più filtri (edificio/stecca, fascia oraria di ritiro, allergeni da escludere). | 4. Il Sistema aggiorna in tempo reale l'elenco, mostrando solo i lotti conformi ai criteri impostati. |
| 5. L'attore seleziona un lotto di interesse. | 6. Il Sistema mostra la scheda di dettaglio del lotto con composizione, ingredienti e tabella allergeni (Reg. UE 1169/2011). |

| | |
|---|---|
| **Exit condition** | Questo caso d'uso termina quando l'attore visualizza il dettaglio di un lotto o chiude il catalogo. |
| **Exceptions** | 4a. Se nessun lotto soddisfa i filtri, il Sistema mostra il messaggio 'Nessun lotto disponibile' e invita a modificare i filtri. |
| **Special requirements** | RNF-P1: tempo di risposta entro 2,0 s per il 95% delle interrogazioni; RNF-U2: interfaccia mobile responsive. |
| **Requisiti funzionali tracciati** | RF-03.1, RF-03.2, RF-03.3 |
| **Mock-up** | MU-03.1, MU-03.2 |
| **Relazioni** | Esteso da UC-01 Registra Account; Propedeutico a UC-05 Prenota Lotto ed Emetti Codice |

| Identificativo | UC-04 – Gestisci Lotti di Eccedenze | |
|---|---|---|
| **Attori partecipanti** | Iniziato da: Operatore Punto Ristoro Comunica con: — | |
| **Entry condition** | Questo caso d'uso inizia quando l'Operatore autenticato seleziona 'Nuovo lotto' oppure seleziona un proprio lotto attivo per modificarlo o ritirarlo. | |
| **Flow of events** | | |
| | **Attore** | **Sistema** |
| | 1. L'Operatore sceglie di pubblicare un nuovo lotto o modificarne uno esistente. | 2. Il Sistema mostra il modulo di gestione (quantità, tipologia box, prezzo scontato o gratuito, ingredienti, allergeni, finestra di ritiro). |
| | 3. L'Operatore compila o aggiorna i dati e conferma. | 4. Il Sistema valida la completezza dei dati, la presenza degli allergeni obbligatori e la coerenza della finestra oraria. |
| | 5. L'Operatore può decidere di ritirare anticipatamente il lotto dal catalogo. | 6. Il Sistema pubblica o aggiorna istantaneamente il lotto a catalogo, oppure lo ritira se non vi sono prenotazioni vincolate. |
| **Exit condition** | Questo caso d'uso termina quando il lotto è pubblicato, modificato o rimosso dal catalogo. | |
| **Exceptions** | 4a. Se manca un campo obbligatorio o la scheda allergeni, il Sistema blocca l'operazione e segnala i campi mancanti. 4b. Se la nuova quantità è inferiore alle prenotazioni già confermate, il Sistema rifiuta la riduzione. 4c. Se la finestra oraria è già trascorsa, il Sistema nega la pubblicazione. | |
| **Special requirements** | RNF-L2: conformità delle etichette allergeni al Regolamento UE 1169/2011; RNF-R1: consistenza atomica delle quantità. | |
| **Requisiti funzionali tracciati** | RF-02.1, RF-02.2 | |
| **Mock-up** | MU-04.1, MU-04.2 | |
| **Relazioni** | — | |

| Identificativo | UC-05 – Prenota Lotto ed Emetti Codice |
|---|---|
| **Attori partecipanti** | Iniziato da: Utente (Studente/Personale) Comunica con: — |
| **Entry condition** | Questo caso d'uso inizia quando l'Utente autenticato, dal dettaglio di un lotto attivo (UC-03), seleziona 'Prenota'. |
| **Flow of events** | |

| Attore | Sistema |
|---|---|
| 1. L'Utente seleziona 'Prenota' sul lotto desiderato. | 2. Il Sistema verifica che l'account non sia nello stato 'Sospeso' (Indice di Affidabilità ≥ 40). |
| 3. L'Utente visualizza il riepilogo con punto vendita, prezzo e finestra di ritiro, e conferma. | 4. Il Sistema decrementa atomicamente la disponibilità residua del lotto e registra la prenotazione come 'Attiva'. |
| 5. L'Utente visualizza la ricevuta di prenotazione. | 6. Il Sistema genera ed espone il codice univoco alfanumerico e il relativo QR Code da esibire al banco. |

| | |
|---|---|
| **Exit condition** | Questo caso d'uso termina quando l'Utente visualizza la ricevuta con il codice di ritiro e il QR Code. |
| **Exceptions** | 2a. Se l'account è sospeso per affidabilità insufficiente (Indice < 40), il Sistema inibisce la prenotazione e mostra la data di sblocco. 4a. Se durante la conferma il lotto risulta esaurito (contesa concorrente), il Sistema notifica l'esaurimento senza emettere codici. |
| **Special requirements** | RNF-R1: prevenzione totale dell'overbooking tramite lock transazionale; RNF-P1: conferma prenotazione entro 2,0 s; RNF-IF2: QR Code standard. |
| **Requisiti funzionali tracciati** | RF-04.1, RF-04.2, RF-06.6 |
| **Mock-up** | MU-05.1, MU-05.2 |
| **Relazioni** | Propedeutico a UC-06 Convalida Ritiro al Bancone |

| Identificativo | UC-06 – Convalida Ritiro al Bancone | |
|---|---|---|
| **Attori partecipanti** | Iniziato da: Operatore Punto Ristoro Comunica con: Utente | |
| **Entry condition** | Questo caso d'uso inizia quando l'Utente si presenta al bancone del punto ristoro durante la finestra temporale e mostra la ricevuta con il QR Code. | |
| **Flow of events** | | |
| | **Attore** | **Sistema** |
| | 1. L'Operatore inquadra il QR Code dell'Utente tramite fotocamera del dispositivo (o inserisce il codice alfanumerico). | 2. Il Sistema valida l'esistenza del codice, la corrispondenza con il punto ristoro e lo stato 'Attiva'. |
| | 3. L'Operatore consegna la box alimentare all'Utente. | 4. Il Sistema commuta lo stato della prenotazione in 'Ritirata' e mostra la conferma a video. |
| | 5. Il Sistema accredita automaticamente +2 punti premiali all'Indice di Affidabilità dell'Utente (fino a max 100/100). | 6. Il Sistema invia la ricevuta digitale di avvenuto ritiro all'Utente. |
| **Exit condition** | Questo caso d'uso termina quando la prenotazione è marcata 'Ritirata' e il punteggio dell'utente è aggiornato. | |
| **Exceptions** | 2a. Se il codice è già stato utilizzato o la prenotazione è già ritirata, il Sistema segnala l'anomalia. 2b. Se il codice appartiene a un altro locale, il Sistema segnala 'Codice non valido per questo punto ristoro'. 2c. Se la finestra temporale è scaduta e l'ordine è decaduto, il Sistema nega la consegna. | |
| **Special requirements** | RNF-IF2: QR Code standard leggibile tramite fotocamera; RNF-R2: validazione riservata all'Operatore del punto ristoro convenzionato. | |
| **Requisiti funzionali tracciati** | RF-05.1, RF-05.2, RF-06.3 | |
| **Mock-up** | MU-06.1 | |
| **Relazioni** | — | |

| Identificativo | UC-07 – Rileva Mancati Ritiri e Applica Sanzioni | |
|---|---|---|
| **Attori partecipanti** | Iniziato da: Scheduler (attore temporale) Comunica con: Utente | |
| **Entry condition** | Questo caso d'uso inizia a ogni esecuzione periodica del processo batch dello Scheduler (al termine delle finestre di ritiro dei lotti). | |
| **Flow of events** | | |
| | **Attore** | **Sistema** |
| | 1. Lo Scheduler avvia la procedura periodica di scansione delle scadenze. | 2. Il Sistema individua tutte le prenotazioni rimaste in stato 'Attiva' la cui finestra di ritiro è terminata. |
| | 3. Il Sistema commuta lo stato delle prenotazioni in 'Mancato Ritiro'. | 4. Il Sistema decurta automaticamente 5 punti dall'Indice di Affidabilità dell'utente inadempiente. |
| | 5. Il Sistema genera la notifica di mancato ritiro e decadenza dell'ordine per l'Utente. | 6. Se l'Indice scende al di sotto della soglia di 40 punti, il Sistema segnala l'account per la procedura di sospensione (UC-08). |
| **Exit condition** | Questo caso d'uso termina quando tutte le prenotazioni scadute sono state sanzionate e registrate. | |
| **Exceptions** | 2a. Se non vi sono prenotazioni scadute non ritirate, il processo termina senza apportare variazioni. | |
| **Special requirements** | Esecuzione automatica entro 1 minuto dal termine della finestra di ritiro; tracciamento a log delle sanzioni applicate. | |
| **Requisiti funzionali tracciati** | RF-06.1, RF-06.4, RF-06.8 | |
| **Mock-up** | — | |
| **Relazioni** | Esteso da UC-08 Gestisci Sospensione e Riattivazione Account (condizione: Indice di Affidabilità < 40) | |

| Identificativo | UC-08 – Gestisci Sospensione e Riattivazione Account | |
|---|---|---|
| **Attori partecipanti** | Iniziato da: Scheduler (attore temporale) Comunica con: Utente | |
| **Entry condition** | Questo caso d'uso inizia quando l'Indice di Affidabilità di un utente scende sotto 40/100, oppure a ogni scansione periodica delle sospensioni scadute. | |
| **Flow of events** | | |
| | **Attore** | **Sistema** |
| | 1. Lo Scheduler rileva un account con Indice di Affidabilità < 40/100. | 2. Il Sistema imposta l'account nello stato 'Sospeso', registra la data di sblocco a 7 giorni solari e disabilita le prenotazioni. |
| | 3. Lo Scheduler esamina periodicamente gli account in stato 'Sospeso'. | 4. Il Sistema individua gli account la cui data di sospensione è trascorsa (≥ 7 giorni). |
| | 5. Il Sistema ripristina lo stato 'Attivo' dell'account. | 6. Il Sistema reimposta d'ufficio l'Indice di Affidabilità al valore base di 45/100 e riabilita le funzioni di prenotazione inviando notifica all'Utente. |
| **Exit condition** | Questo caso d'uso termina quando l'account viene sospeso o riattivato con Indice riallineato a 45/100. | |
| **Exceptions** | 4a. Se non vi sono account sospesi con periodo di penalità terminato, il processo di riattivazione si conclude senza modifiche. | |
| **Special requirements** | RNF-R1: garanzia di coerenza dello stato dell'account e prevenzione tentativi di prenotazione concorrenti. | |
| **Requisiti funzionali tracciati** | RF-06.5, RF-06.6, RF-06.7 | |
| **Mock-up** | MU-08.1 | |
| **Relazioni** | <<extend>> UC-07 Rileva Mancati Ritiri e Applica Sanzioni (condizione: Indice di Affidabilità < 40) | |

| Identificativo | UC-09 – Segnala Non Conformità o Disservizio | |
|---|---|---|
| **Attori partecipanti** | Iniziato da: Utente (Studente/Personale) Comunica con: Verificatore di Conformità | |
| **Entry condition** | Questo caso d'uso inizia quando l'Utente, dall'elenco dei propri ritiri convalidati, seleziona una prenotazione nello stato 'Ritirata' (entro 24h) e sceglie 'Segnala problema'. | |
| **Flow of events** | | |
| | **Attore** | **Sistema** |
| | 1. L'Utente seleziona la prenotazione ritirata e apre il modulo di contestazione. | 2. Il Sistema predispone il modulo collegato al lotto e al punto ristoro di riferimento. |
| | 3. L'Utente seleziona la causale (es. allergene non dichiarato, cibo alterato, mancata consegna) e allega descrizione e foto. | 4. Il Sistema valida la presenza della descrizione e acquisisce gli allegati documentali. |
| | 5. L'Utente conferma l'invio della segnalazione. | 6. Il Sistema registra la pratica nello stato 'Aperta', rilascia il numero di ticket e la inoltra alla coda del Verificatore di Conformità. |
| **Exit condition** | Questo caso d'uso termina quando la segnalazione è registrata nello stato 'Aperta' e visibile al Verificatore. | |
| **Exceptions** | 1a. Se sono trascorse più di 24 ore dalla convalida del ritiro, il Sistema disabilita la funzione di segnalazione. 3a. Se la descrizione è vuota, il Sistema richiede l'inserimento dei dettagli prima di procedere. | |
| **Special requirements** | RNF-L2: tutela alimentare e tracciamento non conformità sugli allergeni (Reg. UE 1169/2011). | |
| **Requisiti funzionali tracciati** | RF-07.3 | |
| **Mock-up** | MU-09.1 | |
| **Relazioni** | Presa in carico da UC-10 Verifica Etichette e Moderazione Segnalazioni | |

| Identificativo | UC-10 – Verifica Etichette e Moderazione Segnalazioni | |
|---|---|---|
| **Attori partecipanti** | Iniziato da: Verificatore di Conformità Comunica con: Operatore Punto Ristoro, Utente | |
| **Entry condition** | Questo caso d'uso inizia quando il Verificatore accede alla propria area operativa per ispezionare i lotti a catalogo o gestire le segnalazioni aperte. | |
| **Flow of events** | | |
| | **Attore** | **Sistema** |
| | 1. Il Verificatore consulta il catalogo dei lotti o la lista delle segnalazioni nello stato 'Aperta'. | 2. Il Sistema mostra l'elenco dei lotti con relative etichette allergeni e l'elenco dei ticket aperti con motivazione e allegati. |
| | 3. Il Verificatore esamina un lotto pubblicato per verificarne la regolarità. | 4. Se rileva irregolarità formali o sostanziali, il Sistema registra la non conformità e invia un richiamo all'Operatore del punto vendita. |
| | 5. Il Verificatore prende in carico un ticket di segnalazione utente. | 6. Il Sistema pone la pratica in stato 'In lavorazione', consentendo al Verificatore di registrarne l'esito motivato (accolta con richiamo / respinta) e notificando le parti. |
| **Exit condition** | Questo caso d'uso termina quando l'esito della verifica o la risoluzione della segnalazione è archiviata a sistema. | |
| **Exceptions** | 5a. Se il Verificatore tenta di chiudere la segnalazione senza motivazione scritta, il Sistema richiede l'inserimento obbligatorio delle note di chiusura. | |
| **Special requirements** | RNF-L2: rispetto dei criteri di sicurezza alimentare e conservazione a log dello storico verifiche. | |
| **Requisiti funzionali tracciati** | RF-07.1, RF-07.2, RF-07.4 | |
| **Mock-up** | MU-10.1 | |
| **Relazioni** | Risolve le segnalazioni generate da UC-09 | |

| Identificativo | UC-11 – Gestisci Punti Ristoro e Account Operatori |
|---|---|
| **Attori partecipanti** | Iniziato da: Coordinatore del Servizio Comunica con: — |
| **Entry condition** | Questo caso d'uso inizia quando l'Ateneo formalizza una nuova convenzione per la ristorazione e il Coordinatore accede al pannello 'Gestione Esercenti'. |
| **Flow of events** | |

| Attore | Sistema |
|---|---|
| 1. Il Coordinatore apre la sezione di gestione punti ristoro e sceglie 'Nuovo punto vendita' o 'Nuovo operatore'. | 2. Il Sistema mostra il modulo di accreditamento e l'elenco delle strutture attive. |
| 3. Il Coordinatore inserisce i dati dell'esercizio, l'edificio di ubicazione e le credenziali dell'esercente assegnatario. | 4. Il Sistema registra il punto ristoro convenzionato, genera l'utenza con ruolo Operatore e invia le credenziali operative. |
| 5. Il Coordinatore può selezionare un account esistente per revocarne o disabilitarne l'accesso. | 6. Il Sistema aggiorna lo stato dell'operatore (es. inibizione accessi per fine appalto) e storicizza l'operazione. |

| | |
|---|---|
| **Exit condition** | Questo caso d'uso termina quando il punto ristoro e il rispettivo account operatore risultano censiti o disattivati. |
| **Exceptions** | 3a. Se l'e-mail dell'operatore è già registrata, il Sistema notifica l'errore e richiede un indirizzo univoco. 5a. Se si tenta di disattivare un punto vendita con lotti attivi non ancora conclusi, il Sistema richiede la chiusura preventiva delle offerte. |
| **Special requirements** | RNF-R2: funzionalità ad accesso strettamente riservato al Coordinatore del Servizio. |
| **Requisiti funzionali tracciati** | RF-08.1, RF-08.3 |
| **Mock-up** | MU-11.1 |
| **Relazioni** | — |

| Identificativo | UC-12 – Consulta Cruscotto di Impatto e Mappatura | |
|---|---|---|
| **Attori partecipanti** | Iniziato da: Coordinatore del Servizio Comunica con: — | |
| **Entry condition** | Questo caso d'uso inizia quando il Coordinatore accede all'area direzionale per monitorare i dati di sostenibilità o aggiornare la mappatura del campus. | |
| **Flow of events** | | |
| | **Attore** | **Sistema** |
| | 1. Il Coordinatore apre il cruscotto di impatto ecologico ed economico. | 2. Il Sistema calcola ed espone i KPI aggregati: chilogrammi di cibo recuperato nel mese, stima delle emissioni di $CO_2$ evitate e tasso di mancati ritiri (confrontato con il target OB-02 ≤ 10%). |
| | 3. Il Coordinatore seleziona un periodo di rendicontazione storico o filtra per singolo punto vendita. | 4. Il Sistema ricalcola dinamicamente le metriche e genera il report di impatto. |
| | 5. Il Coordinatore accede alla sezione di mappatura per censire nuovi edifici o stecche del campus. | 6. Il Sistema memorizza la struttura geografica rendendola immediatamente disponibile nei filtri e nella geolocalizzazione dei lotti. |
| **Exit condition** | Questo caso d'uso termina quando il Coordinatore completa la consultazione delle metriche o salva la configurazione del campus. | |
| **Exceptions** | 2a. Se per il periodo selezionato non vi sono transazioni, il Sistema visualizza il prospetto con valori a zero e un messaggio informativo. | |
| **Special requirements** | RNF-P1: caricamento ed elaborazione cruscotto aggregato entro 2,0 s. | |
| **Requisiti funzionali tracciati** | RF-08.2, RF-08.4 | |
| **Mock-up** | MU-12.1 | |
| **Relazioni** | — | |

**Matrice di tracciabilità Requisiti – Casi d'uso**

| RF \ UC | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-01.1 | | ● | | | | | | | | | | |
| RF-01.2 | | ● | | | | | | | | | | |
| RF-01.3 | ● | | | | | | | | | | | |
| RF-01.4 | ● | | | | | | | | | | | |
| RF-02.1 | | | | ● | | | | | | | | |
| RF-02.2 | | | | ● | | | | | | | | |
| RF-03.1 | | | ● | | | | | | | | | |
| RF-03.2 | | | ● | | | | | | | | | |
| RF-03.3 | | | ● | | | | | | | | | |
| RF-04.1 | | | | | ● | | | | | | | |
| RF-04.2 | | | | | ● | | | | | | | |
| RF-05.1 | | | | | | ● | | | | | | |
| RF-05.2 | | | | | | ● | | | | | | |
| RF-06.1 | | | | | | | ● | | | | | |
| RF-06.2 | | ● | | | | | | | | | | |
| RF-06.3 | | | | | | ● | | | | | | |
| RF-06.4 | | | | | | | ● | | | | | |
| RF-06.5 | | | | | | | | ● | | | | |
| RF-06.6 | | | | | ● | | | ● | | | | |
| RF-06.7 | | | | | | | | ● | | | | |
| RF-06.8 | | | | | | | ● | | | | | |
| RF-07.1 | | | | | | | | | | ● | | |
| RF-07.2 | | | | | | | | | | ● | | |
| RF-07.3 | | | | | | | | | ● | | | |
| RF-07.4 | | | | | | | | | | ● | | |
| RF-08.1 | | | | | | | | | | | ● | |
| RF-08.2 | | | | | | | | | | | | ● |
| RF-08.3 | | | | | | | | | | | ● | |
| RF-08.4 | | | | | | | | | | | | ● |

### 3.4.3 Object model

*Sezione da completare nella consegna del Requirements Analysis Document (12 novembre 2026): dizionario dei dati e diagramma delle classi di analisi (entity, boundary, control).*

### 3.4.4 Dynamic model

*Sezione da completare nella consegna del Requirements Analysis Document (12 novembre 2026): diagrammi di sequenza per i casi d'uso principali e diagrammi di stato (es. ciclo di vita di Prenotazione e Lotto).*

### 3.4.5 User interface – navigational paths and screen mock-ups

I mock-up sono wireframe a bassa fedeltà numerati in riferimento al caso d'uso (MU-<UC>.<n>). UNISAve è progettata principalmente per smartphone (approccio mobile-first, RNF-U2): tutte le schermate sono presentate in versione mobile; per le aree di Verificatore e Coordinatore, usate anche da postazione d'ufficio, è riportata in aggiunta la versione desktop. Le annotazioni in blu indicano la schermata di destinazione di ciascun comando.

| ID | Caso d'uso | Schermata | Descrizione |
|---|---|---|---|
| **MU-01.1** | UC-01 | Registrazione | Modulo con nome, cognome, e-mail istituzionale, password e accettazione di termini e informativa GDPR. |
| **MU-01.2** | UC-01 | Account creato | Conferma di creazione dell'account con Indice di Affidabilità iniziale 100/100; l'utente è già autenticato. |
| **MU-02.1** | UC-02 | Accesso | Modulo e-mail/password; il ruolo è determinato dal Sistema (RBAC). Link a registrazione e accesso come visitatore. |
| **MU-02.2** | UC-02 | Profilo e prenotazioni | Indice di Affidabilità, stato dell'account, storico prenotazioni, preferenze di notifica e logout. |
| **MU-03.1** | UC-03 | Catalogo lotti (Home Utente) | Elenco dei lotti attivi con filtri per edificio/stecca, fascia oraria e allergeni da escludere. |
| **MU-03.2** | UC-03 | Dettaglio lotto | Composizione, ingredienti, tabella allergeni, finestra di ritiro e pulsante Prenota. |
| **MU-04.1** | UC-04 | Modulo lotto | Pubblicazione o modifica di un lotto: tipologia, quantità, prezzo o gratuità, ingredienti, allergeni, finestra di ritiro. |
| **MU-04.2** | UC-04 | I miei lotti (Home Operatore) | Lotti attivi del punto ristoro con prenotazioni, ritiri del giorno e accesso a nuovo lotto e convalida. |
| **MU-05.1** | UC-05 | Riepilogo prenotazione | Punto vendita, prezzo e finestra di ritiro da confermare, con avviso sulla penalità per mancato ritiro. |
| **MU-05.2** | UC-05 | Ricevuta con QR Code | Codice alfanumerico univoco e QR Code da esibire al bancone. |
| **MU-06.1** | UC-06 | Convalida ritiro | Scansione del QR Code o inserimento del codice, esito della verifica e conferma della consegna. |
| **MU-08.1** | UC-08 | Account sospeso | Avviso di sospensione con Indice attuale, data di sblocco e valore dell'Indice alla riattivazione. |
| **MU-09.1** | UC-09 | Segnalazione problema | Causale, descrizione obbligatoria e foto facoltativa per una prenotazione ritirata da meno di 24 ore. |
| **MU-10.1** | UC-10 | Area verifiche (Home Verificatore) | Schede Lotti da verificare e Segnalazioni aperte; presa in carico, esito e note di chiusura obbligatorie. |
| **MU-11.1** | UC-11 | Gestione esercenti | Elenco dei punti ristoro convenzionati, disattivazione e modulo per nuovo punto vendita e operatore. |
| **MU-12.1** | UC-12 | Cruscotto e mappatura (Home Coordinatore) | KPI di impatto (kg recuperati, $CO_2$ evitata, transazioni, tasso di mancati ritiri) con filtri e accesso alla mappatura. |

**Navigational paths**

I percorsi di navigazione mostrano la sequenza delle schermate per ciascun ruolo: i nodi sono i mock-up, gli archi le azioni dell'utente, tra parentesi quadre le condizioni. La Home di ogni ruolo è evidenziata con bordo spesso; ogni funzionalità è raggiungibile in al più 3 livelli dalla Home (RNF-U1).

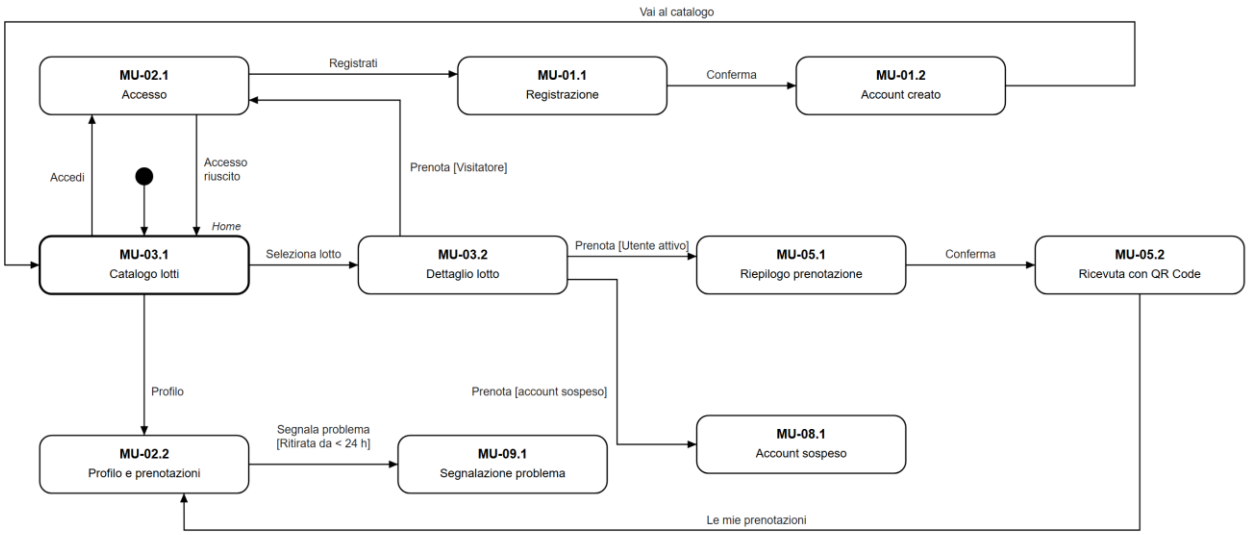



*Figura 3 – Navigational path di Visitatore e Utente*

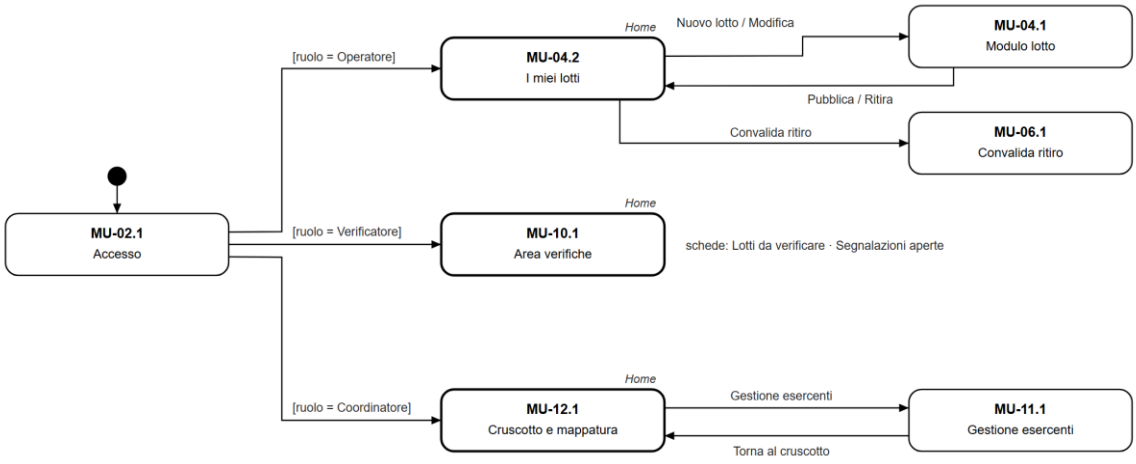



*Figura 4 – Navigational path di Operatore, Verificatore e Coordinatore*

## Screen mock-ups




*Figura 5 – MU-01.1 – Registrazione (UC-01)*




*Figura 6 – MU-01.2 – Account creato (UC-01)*

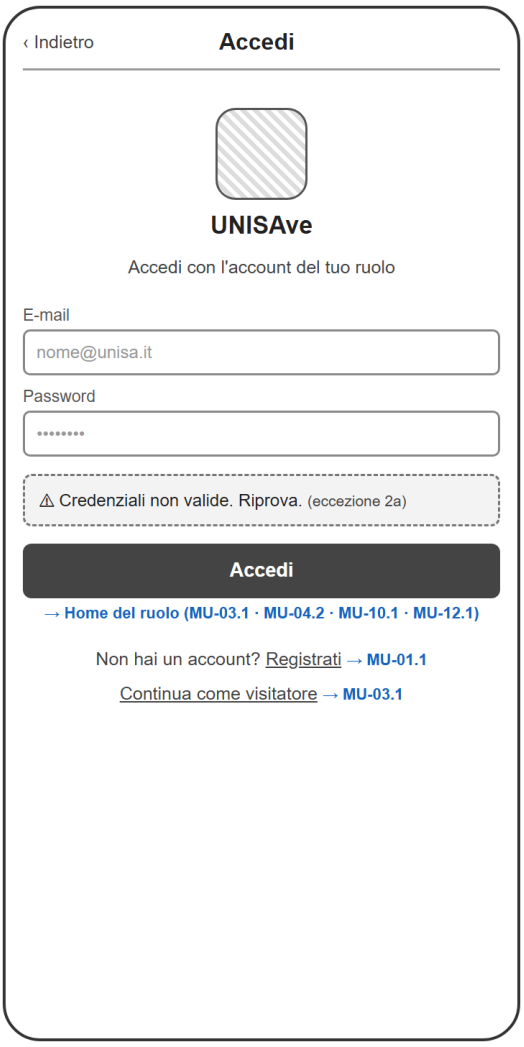



*Figura 7 – MU-02.1 – Accesso (UC-02)*




*Figura 8 – MU-02.2 – Profilo e prenotazioni (UC-02)*

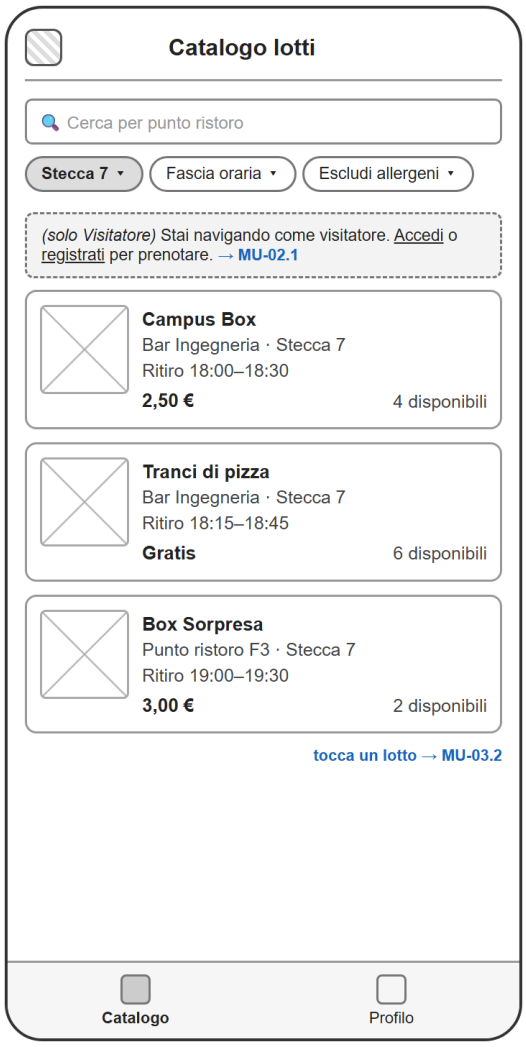



*Figura 9 – MU-03.1 – Catalogo lotti (Home Utente) (UC-03)*

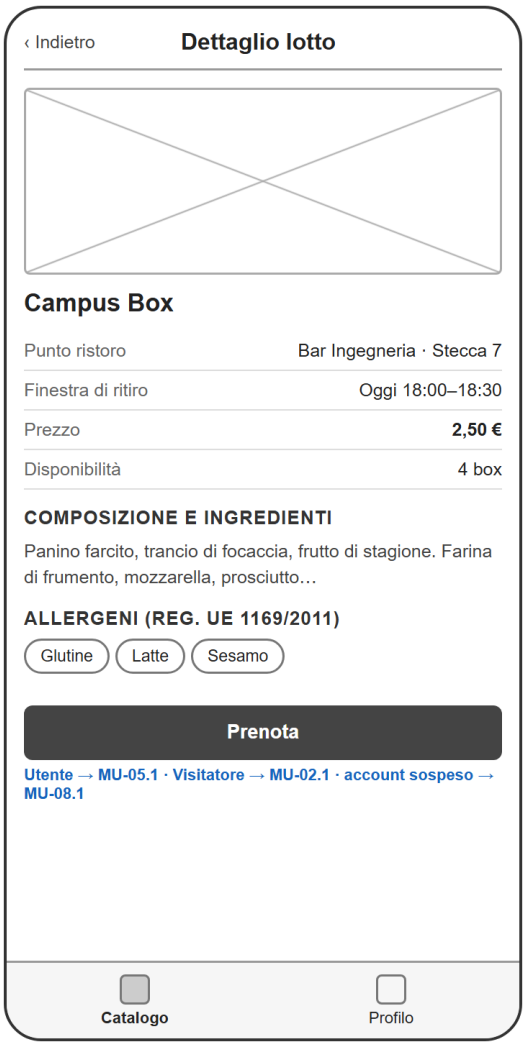



*Figura 10 – MU-03.2 – Dettaglio lotto (UC-03)*




*Figura 11 – MU-04.1 – Modulo lotto (UC-04)*

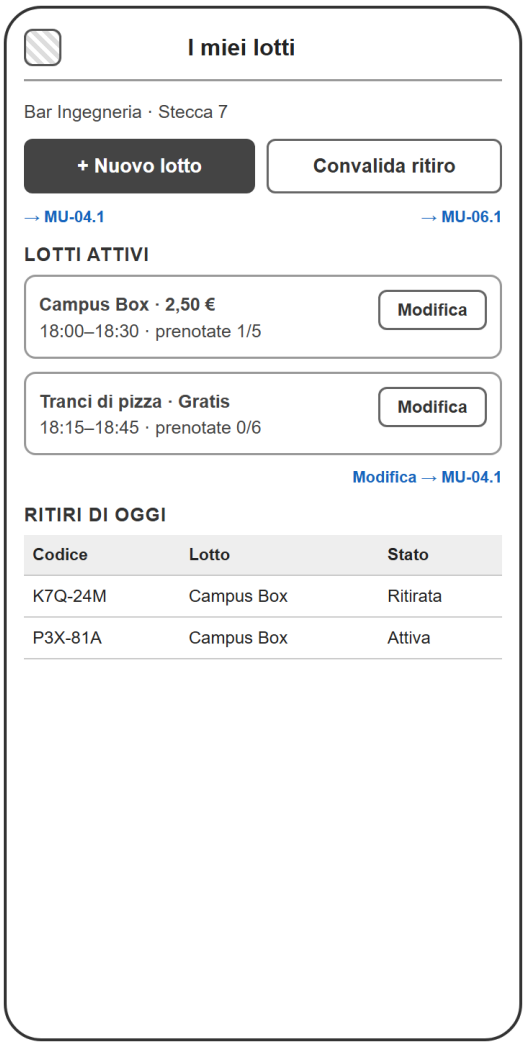



*Figura 12 – MU-04.2 – I miei lotti (Home Operatore) (UC-04)*

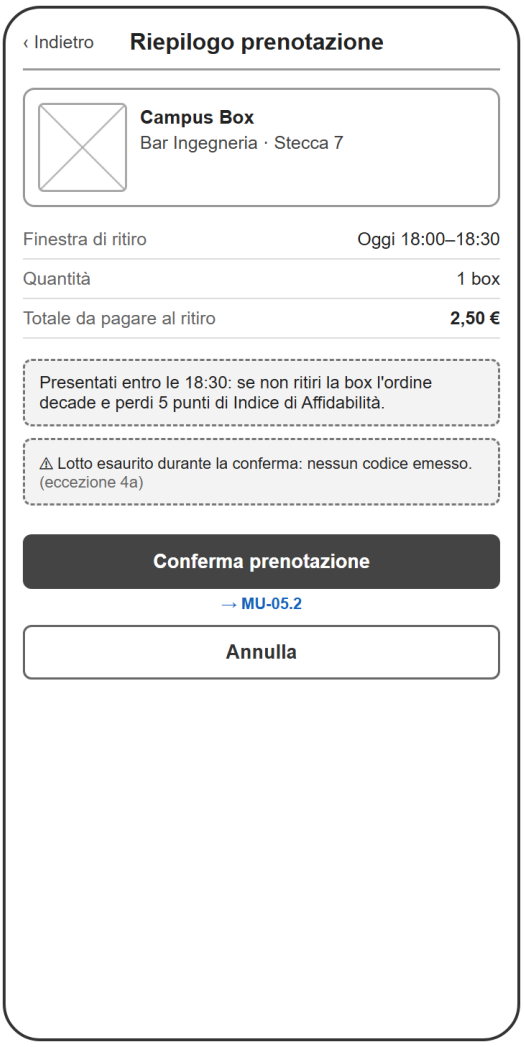



*Figura 13 – MU-05.1 – Riepilogo prenotazione (UC-05)*




*Figura 14 – MU-05.2 – Ricevuta con QR Code (UC-05)*

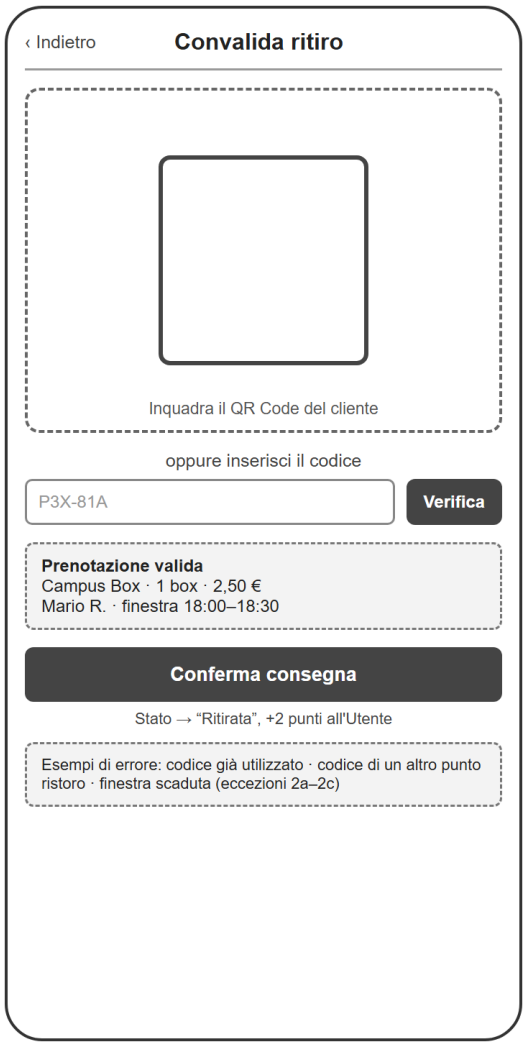



*Figura 15 – MU-06.1 – Convalida ritiro (UC-06)*




*Figura 16 – MU-08.1 – Account sospeso (UC-08)*

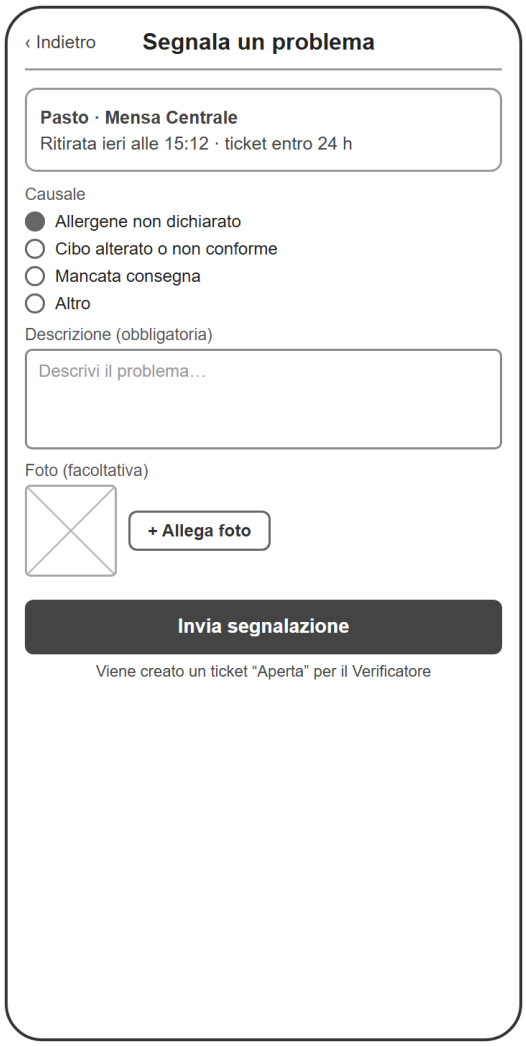



*Figura 17 – MU-09.1 – Segnalazione problema (UC-09)*

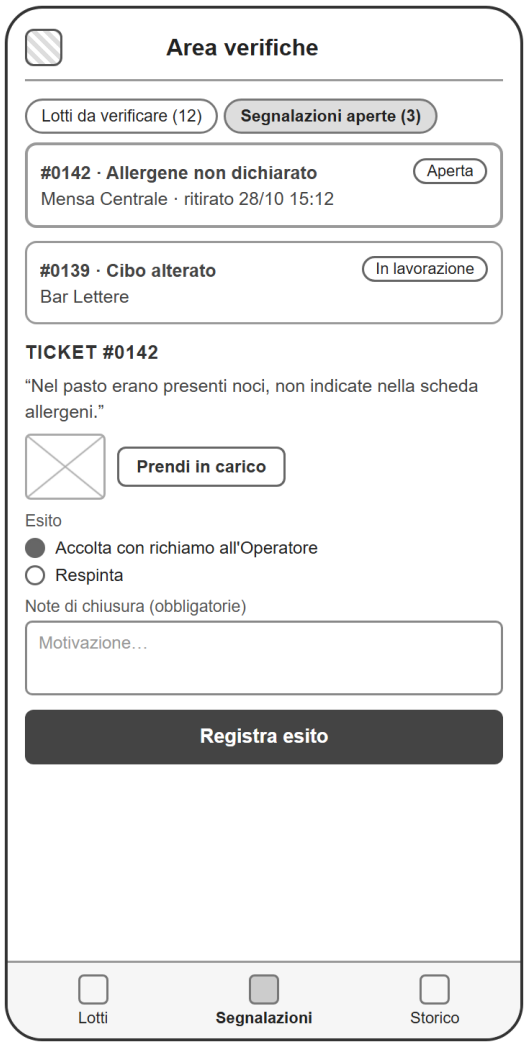



*Figura 18 – MU-10.1 – Area verifiche (Home Verificatore) (UC-10)*

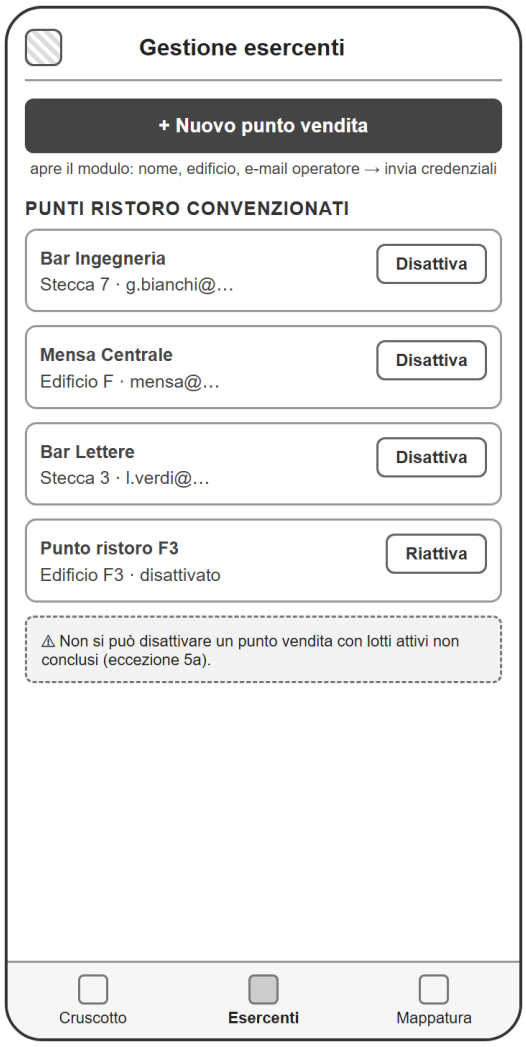



*Figura 19 – MU-11.1 – Gestione esercenti (UC-11)*




*Figura 20 – MU-12.1 – Cruscotto e mappatura (Home Coordinatore) (UC-12)*

## Versione desktop delle aree di Verificatore e Coordinatore

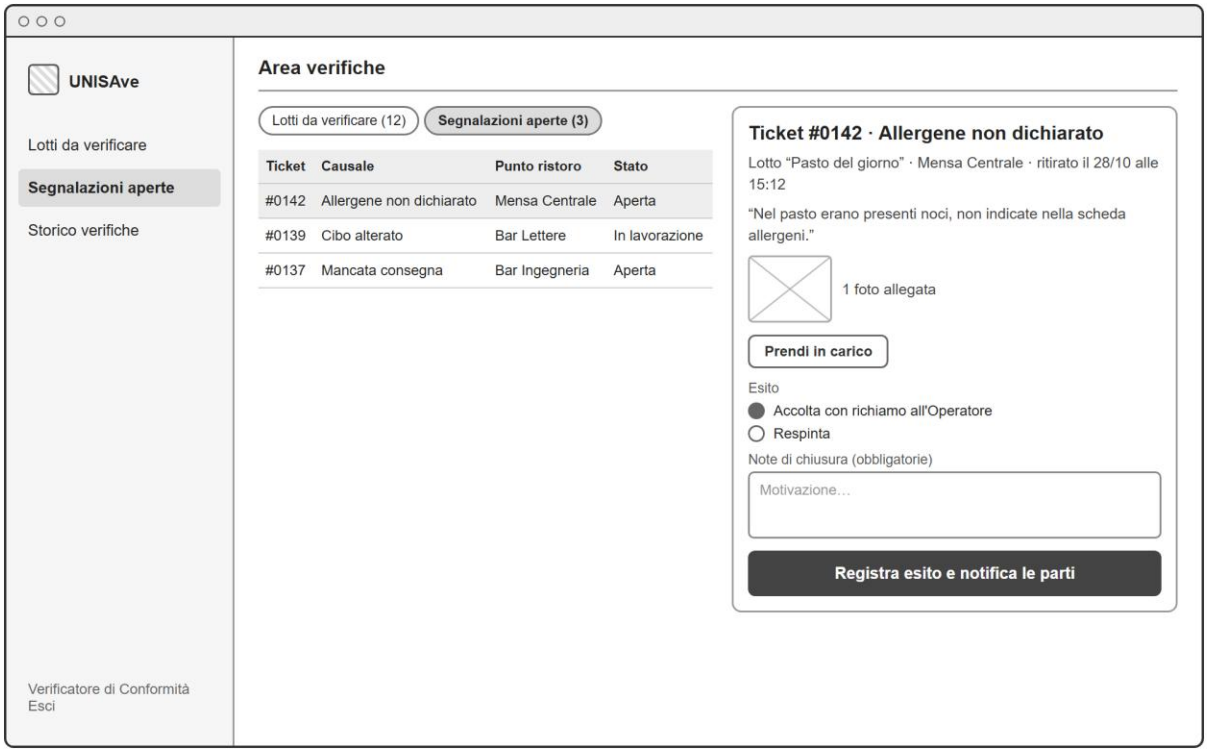



*Figura 21 – MU-10.1 – Area verifiche (Home Verificatore), versione desktop (UC-10)*

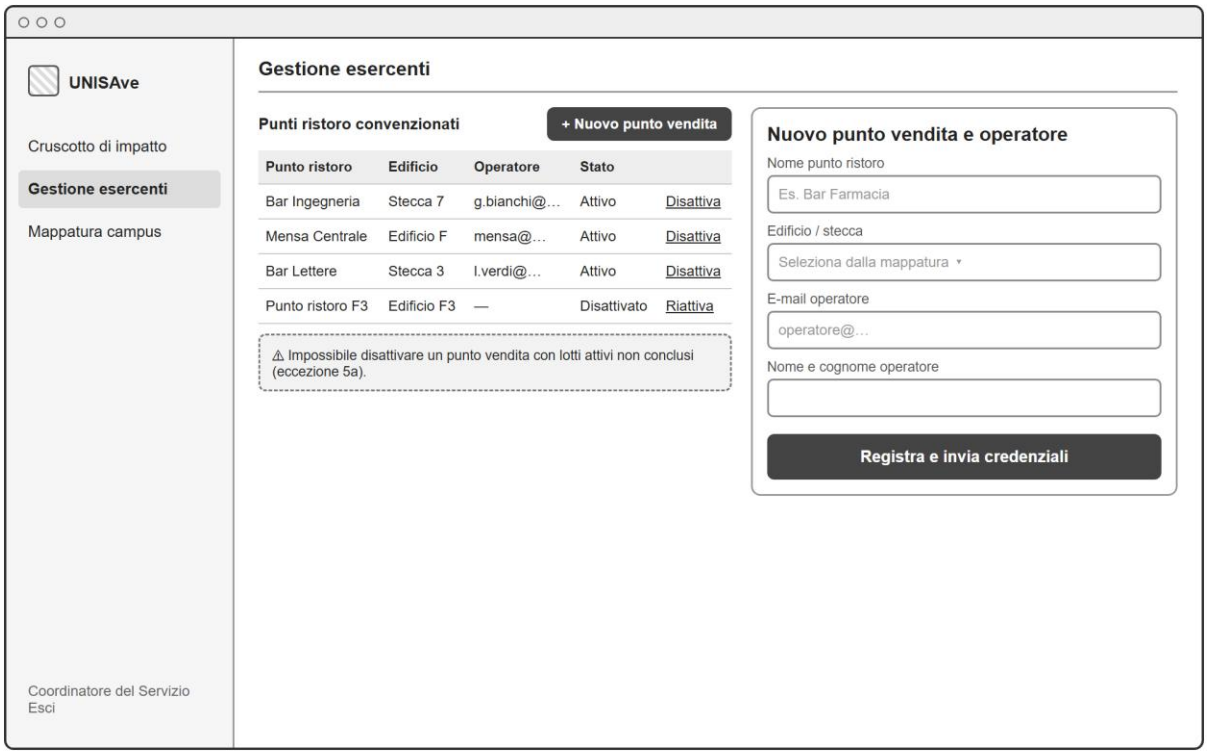



*Figura 22 – MU-11.1 – Gestione esercenti, versione desktop (UC-11)*

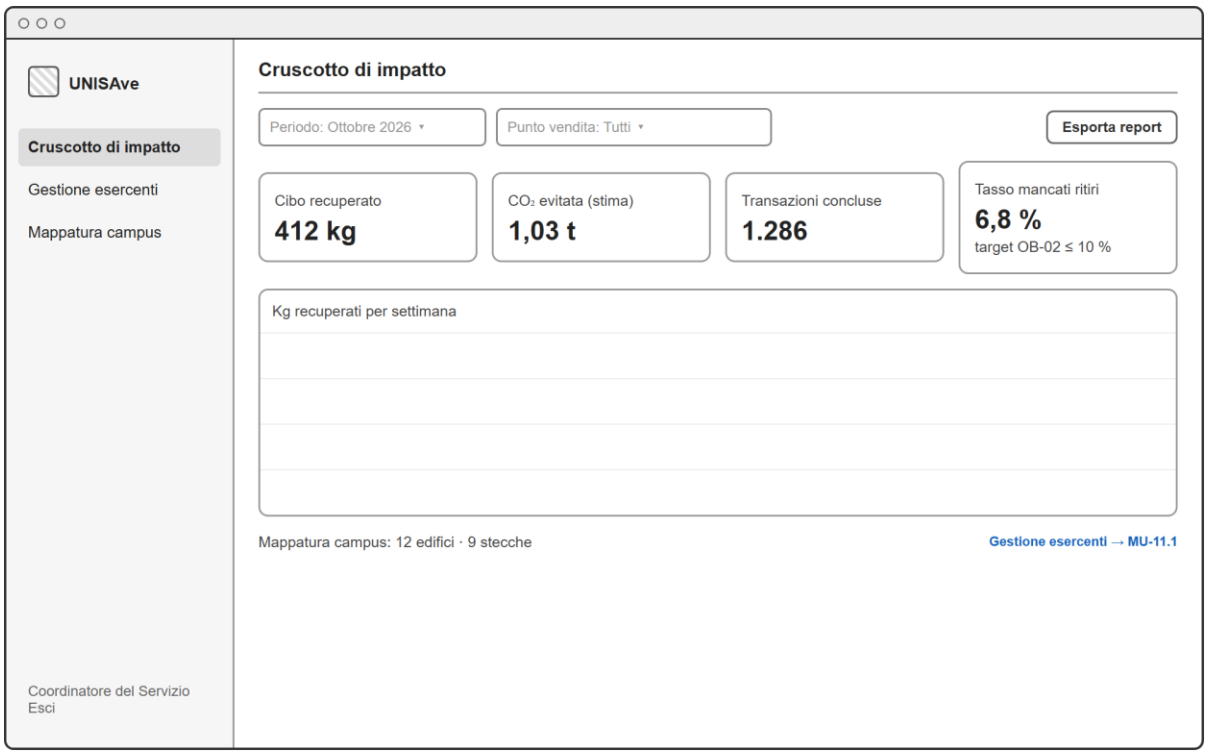



*Figura 23 – MU-12.1 – Cruscotto e mappatura (Home Coordinatore), versione desktop (UC-12)*

# 4. Glossary

| Termine | Definizione |
|---|---|
| **Lotto** | Unità di pubblicazione di un'eccedenza alimentare, caratterizzata da quantità disponibile, tipologia di box, prezzo scontato (o gratuità), ingredienti/allergeni, edificio e finestra di ritiro (RF-02.1, RF-02.2). |
| **Box Sorpresa** | Tipologia di Lotto il cui contenuto esatto non è noto in anticipo, composto dalle eccedenze disponibili a fine giornata (es. 'Campus Box'); ingredienti e scheda allergeni restano comunque consultabili (RF-02.2, RF-03.2). |
| **Finestra di ritiro** | Intervallo orario definito dall'Operatore alla pubblicazione del lotto entro cui l'Utente deve presentarsi al punto ristoro per ritirare la box; alla scadenza le prenotazioni non ritirate decadono in 'Mancato Ritiro' (RF-02.2, RF-03.2, RF-06.1). |
| **Indice di Affidabilità** | Punteggio da 0 a 100 associato a ciascun profilo Utente (valore iniziale pari a 100). Aumenta di 2 punti a ogni ritiro convalidato (RF-06.3) e diminuisce di 5 punti per ogni mancato ritiro (RF-06.4); se scende sotto la soglia di 40/100 l'account viene sospeso per 7 giorni solari (RF-06.5), con ripristino al punteggio base di 45/100 alla riattivazione (RF-06.7). |
| **Mancato Ritiro** | Stato assunto da una prenotazione non convalidata entro la fine della finestra di ritiro; comporta la decadenza dell'ordine, l'applicazione automatica di 5 punti di penalità all'Indice di Affidabilità e l'invio di notifica all'Utente (RF-06.1, RF-06.4, RF-06.8). |
| **Punto Ristoro** | Esercizio convenzionato interno al campus universitario (es. bar, mensa, tavola calda) autorizzato alla pubblicazione delle eccedenze alimentari e alla consegna all'utenza (RF-02.1, RF-08.1). |
| **Codice di Ritiro (QR Code)** | Identificativo univoco alfanumerico associato a ciascuna prenotazione confermata, fruibile anche come codice a barre bidimensionale (QR Code) da esibire al banco per la scansione e convalida rapida (RF-04.2, RF-05.1). |
| **Segnalazione di Non Conformità** | Reclamo formale motivato che l'Utente può aprire verso il punto ristoro entro 24 ore dal ritiro convalidato per difformità qualitativa, inesattezza della scheda allergeni o mancata consegna (RF-07.3, RF-07.4). |
| **Scheda Allergeni** | Prospetto informativo obbligatorio allegato alla pubblicazione di ciascun lotto recante l'indicazione esplicita degli allergeni presenti conformemente al Regolamento UE n. 1169/2011 (RF-02.1, RF-07.1). |
| **Cruscotto di Impatto** | Pannello analitico riservato al Coordinatore del Servizio per il monitoraggio dei KPI di sostenibilità, inclusi chilogrammi di cibo recuperato, emissioni di $CO_2$ risparmiate e rispetto del target di mancati ritiri (OB-02 ≤ 10%) (RF-08.2). |
| **Visitatore** | Utente non autenticato o privo di account che può consultare liberamente il catalogo pubblico dei lotti disponibili, con reindirizzamento obbligatorio alla registrazione o al login in caso di tentativo di prenotazione (RF-01.3, RF-03.1). |